《狂潮·元理论 v2.4》V2.4- errata01 勘误&增补注释页

适用本体：狂潮·元理论 v2.4（自用详尽终极定稿版·封档）

勘误页版本：errata01（一次性定稿）

生成依据：DP 审查建议（补丁集成版 v1.0｜v2.4 + 附录 v1.1 对齐施工图，共九条补丁）＋ 本轮全文逐节比对

对应配套附录：狂潮元理论·Transformer 数学机理附录 v1.2（v1.1 已全文归档，不覆盖）

完整引用标识：狂潮·元理论 v2.4 + errata01 ／ 配套附录 v1.2

页首纪律（本页的最高约束，先于全部条目生效）

1. **本体正文一字未动。** 本页全部条目均为叠加层，不替换、不改写 §一至§九任何原文段落、任何表格单元格、任何编号。
2. **本页与本体正文具有同等效力。** 二者冲突时，以本页口径为准；但本页任何条目不得推翻内核公理。
3. **内核公理不接受任何改写请求，只接受注释。** 内核范围：§二 双流模型、§三 六条动态契约、§四 五类运行工况、§五 五类组件耦合、§六 权限原子化协议、§七 同源自噬公理体系第 1–7 条。
4. **本页编号独立成编，永不复用。** 条目编号 E-01 起；后续修订另立 errata02，只追加，不覆盖本页。
5. **本页不标定任何数值。** 全部阈值、系数一律符号化，标注【待测试，未定量标定】；本页不出现任何具体常数。
6. **本页不改变版本号。** 本体仍为 v2.4，本页为其勘误附件；v2.4 的封档溯源效力不因本页而失效，也不因本页而扩张。

条目索引

组别	编号	性质
一 勘误声明	E-01 ～ E-07	原文保留，仅更正口径与引用方式
二 增补条目	E-08 ～ E-14	新增内容全文，挂载于指定既有条款之后
三 发布保护注释	E-15 ～ E-17	不改命题，只限定解读边界
四 工程落地提示	E-18 ～ E-20	不改公理，仅提示实现代价
五 拒改与遗留登记	E-21 ～ E-23	记录被拒绝项与已知遗留

一、勘误声明（原文保留，仅更正口径）

E- 01｜附注 M- 5 假说 H- 2 判据式与配套附录不一致

对应位置：§七 附注 M-5 数学假说登记，假说 H-2。 **原文（保留不动）**：「假说 H-2：同源 / 异源份额阈值判据（形如 $\sum e^{x_{out}}/\sum e^{x_{in}} > Threshold$），Threshold 待标定。」 **勘误口径**： 该式为本体登记时的最简近似写法，不作为规范判据式使用。**规范判据式以配套附录 v1.2 §1【引理 A-1】与 §7 H-2 为准**：

$$\Gamma_0 = n_H e^{\delta}, \qquad a_{ij} \le \frac{1}{1+\Gamma_0}$$

覆盖充分条件： $\Gamma_0 > \frac{1}{\varepsilon} - 1, \qquad A_E(i) < \frac{n_E}{n_E + \Gamma_0}$

其中 $\delta = s_H - s_E$ 为同源代表得分与异源关键得分之差，n_H 为同源基数。本体旧写法中的 $Threshold$ 与规范式中的 ε 属同一门槛的两个表达，二者的对应关系归入 H-2 的待标定部分，本页不作数值换算承诺。 **效力**：原文不替换；凡引用 H-2 处，须同时引用本条与附录 v1.2 §1、§7。

E- 02｜审计项 8 第 6 条假说引用范围过窄

对应位置：§九 附属子流程 4，审计项 8，第 6 条「假说引用纪律」。 **原文（保留不动）**：「凡引用 H-1 / H-2 / H-3 或 CI 指数的结论，必须保留【机理推演，待测试，未定量标定】标签……」 **勘误口径**：引用范围由 H-1 / H-2 / H-3 扩展为 **H-1 ～ H-8**。新增 H-4 / H-5 / H-6 / H-7 见 E-11，新增 H-8 见 E-12。另新增一条纪律：凡引用附录 v1.2【引理 A-0】关于 ρ_1, ρ_2 拐点的结论，必须保留【假说 H-8，待标定】标签，不得表述为已标定的分区数值。 **效力**：审计项 8 原文不动；执行审计时按扩展后的范围引用。

E- 03｜可证伪测试集【机理依据】行升级为命题编号级引用

对应位置：可证伪测试集全部分组末尾的【机理依据】行。 **原文（保留不动）**：现行为「附注 M-2｜…；假说 H-1｜…」式的假说级引用。 **勘误口径**：全部【机理依据】行升级为**命题编号级**引用，映射如下（与附录 v1.2 §10 一致）：

测试分组	升级后引用
训练层 测试一（同源自噬）	引理 C-1 ＋ v1.2 管线分解 $(1-\lambda)p_\theta+\lambda p_{\text{res}}$ ＋ H-7 ＋ E-10 三组对照
训练层 测试二（异源对撞）	引理 C-2 ＋ 推论 C-2.3 铁律判据 $D>0$
训练层 测试三（打散重组）	引理 C-3 ＋ 语义保留约束 η
训练层 测试四（结构偏差度相关性）	定义 D-4 ＋ 推论 C-2.1
训练层 测试五（文化入侵）	引理 C-4 ＋ H-4（α^2 属定量假说）
推理层 测试一（同源惯性）	引理 B-1 ＋ 引理 B-2 ＋ H-1（下界属推导，等号形式属假说）
推理层 测试二（异源校验打断）	推论 B-3.1 ＋ E-08 异源校验闸门
推理层 测试三（惯性锁死）	引理 A-1（$A_E<\varepsilon$）＋ 定义 D-6 三分区
推理层 测试四（上下文丢失填补）	引理 B-4 ＋ 推论 B-4.2 必须停机
推理层 测试五（反思加重）	引理 B-3 反思无效性定理
Agent 层 测试一（同源累积）	引理 B-1 ＋ 引理 D-1（v1.1 放宽版）
Agent 层 测试二（异源校验打断）	推论 D-1.2 ＋ 推论 B-3.1
Agent 层 测试三（工具调用同源）	引理 D-1 ＋ 引理 A-1
Agent 层 测试四（上下文丢失填补）	引理 B-4
Agent 层 测试五（反思加重）	引理 B-3
Agent 层 测试六（多 Agent 交叉回流）	引理 D-3 ＋ 推论 D-3.2（一致≠正确）
Agent 层 测试七（记忆系统同源）	引理 D-2 ＋ 推论 D-2.2
Agent 层 测试八（本地编排链漂移）	推论 D-1.3 ＋ 链式 DPI $I(C_0;Y)\geq I(C_1;Y)\geq\cdots$
Agent 层 测试九（记忆丢失污染）	引理 D-2 ＋ 推论 D-2.1 可逆性包含关系
Agent 层 测试十（自主性同源自噬）	引理 D-4 ＋ 边界条件（强闸门时 $d\rho/dt$ 不升）
视觉生成层 测试一～六	**保持原口径不变**：仅引用第七章同源回流 / 异源对撞的实例化与帧级可逆性维度；**明确禁止**用引理 A-1 的 Γ_0 对视觉漂移做定量预测（TP 惯性来自轨道演化引擎，非全局 $QK^{\top}$ 注意力矩阵的直接导出）
注意力数学机理与静默覆盖判据测试（四条）	H-1 ＋ H-2 ＋ H-3 ＋ 引理 A-1 ＋ H-8 ＋ §6 判据数学版

效力：测试集原文不动；引用时以本表为准。

E- 04｜「三级可逆性分层」与「三层 AI 战场」术语不一致

对应位置：§七 第 5 条「三层 AI 战场」；视觉生成层测试【机理依据】行中的「三级可逆性分层」。 **原文（保留不动）**：两处分别写作「三层 AI 战场」与「三级可逆性分层」。 **勘误口径**：统一表述为**「三层可逆性分层」**，其内核与第 5 条完全一致：

- 训练层：改 θ，不可逆结构性损伤；
- 推理层：只改 C，清空上下文即可逆；
- Agent 记忆层：写入持久存储 $\mathcal{R}$，清空上下文**不可逆**，须清 $\mathcal{R}$ 才可逆。

视觉生成层的「帧级快照可重渲染＝可逆 / 成片固化＝不可逆」属**另一维度（快照—固化维度）**，不并入上述三层，亦不称为「第四层战场」。第四战场是否单列，按既定决定**延后至 v2.5 整体修订时处理**，本页仅登记，不作裁决。 **效力**：术语口径统一，原句按本条解读。

E- 05｜编号空间：引理族 A–E 与家族变体附录 A–D 撞名

对应位置：全文所有「附录 A / B / C / D」与「引理 A-1 … 引理 E-4」。 **勘误口径**：两套编号形态天然可分，但必须在引用时显式区分，不得省写：

写法	唯一所指
附录 A / B / C / D	KC-TRSF 家族变体附录（SS / TJ / JY / TP）
引理 A-x / B-x / C-x / D-x / E-x	配套数学附录的引理族，必须带连字符与数字
附注 M-0 ～ M-6	本体内机理附注

新增纪律一条：**任何场合不得单独写「A」指代附录或引理**；不得写「附录 A-1」。凡出现歧义写法，按本条纠正为带前缀的全称。 **效力**：命名空间规则在 v2.4 版本摘要第 9 条基础上作此补强；内核不动。

E- 06｜配套附录的命名、版本与归档

对应位置：§七 附注 M-6 载体规划（拟名「狂潮元理论-Transformer 数学机理附录」）。 **勘误口径**：

1. 正式文件名携版本号：《狂潮元理论·Transformer 数学机理附录 v1.1》《…v1.2》；
2. **v1.1 全文永久归档，不得覆盖、不得删除、不得原地改写**；对外的现行生效版本为 v1.2；

3. 引用格式统一为「附录 v1.2 §x｜引理 X-y」；
4. 凡本体旧文中出现「M-4 待填充」「H-1 / H-2 / H-3」等表述，一律以 v1.2 的填充结果与编号范围为准。

效力：不替换 M-6 原文，本页作版本溯源声明。

E- 07｜附注 M- 4 待填充清单的实际填充状态

对应位置：§七 附注 M-4 待填充清单（六项）。 **勘误口径**：逐项对照附录 v1.2 的填充结果：

原条目	状态	填充位置
M-4-1 记号体系与基础式	**已填充**	附录 v1.2 §0.1（s_{ij}、a_{ij}、Softmax 归一化、指数放大）
M-4-2 四概念的数学定义	**已填充**	§0 D-1 / D-2 / D-3 / D-4；四算子见 A-1、B-1、B-3、D-1 与 §6
M-4-3 静默覆盖的形成条件	**已填充**	引理 A-1＋§6 形式化（$\mathrm{TV} < \varepsilon_1$ 与 $\mathcal{T}(e) \neq \emptyset$）
M-4-4 异源对撞的击穿条件	**已填充（定性）**	引理 A-1 的门槛结构＋推论 A-1.3（提高异源正确性不能解除覆盖，须提高 n_E 或降低 δ 或降低 n_H）；定量临界属 H-2
M-4-5 幻觉与漂移的链式演化	**已填充**	B-1 ＋ B-2 ＋ B-5 ＋ D-2.1 可逆性包含关系
M-4-6 Prefill 首批输入构成拆解	**部分填充**	组分可形式化为 n_H/n_E 拆分＋边界 B-6（系统提示 / BOS / IM_START 单列 S_0）；但「召回内容内部同源叠权反噬用户原始指令」这一具体故障尚无独立引理，登记为遗留项，见 E-23

效力：M-4 原文保留「待填充」字样不动；阅读时以本表为准，不得据原文声称附录未填。

二、增补条目（全文挂载，不改任何既有条款）

E- 08｜附注 M- 1 契约映射表补第六行「隐形叠权 → 契约 2」

对应位置：§七 附注 M-1 表格，现有五行之后；以及该表下方「关键结论一条」之后。 **性质**：增补。不修改 §三 契约 2 的任何正文定义，只追加一行交叉引用。 **新增表格行**：

数学机理现象	对应契约缺口	失效形态（条件式）
隐形叠权（调度权重覆盖：某策略 / 重试机制权重过大，压缩新指令、新解法的存活率）	**契约 2｜控制配轮询**	老路依赖型失效：多主体竞争资源时缺仲裁，系统只走已验证路径，新输入被系统性压制；无报错、无告警，表现为「它就是不换思路」

在该表「关键结论一条」之后追加一句：

补一句：**显性叠权（注意力层）映射契约 6，隐形叠权（调度层）映射契约 2。** 二者机理同构、落点不同，审计时不可只查注意力层。

引出效果：审计项 6 可据此拆为「显性叠权审计」与「隐形叠权审计」两条并行执行。

E- 09｜KC- TRSF「时序演化重构」段追加与引理 B- 1 的连接句

对应位置：第二部分「二、核心重构机制」第 3 条「时序演化重构」段末。 **性质**：增补。不修改 KC-TRSF V1.1 封档章任何定义。 **该段末句原文（保留不动）：**「KC-TRSF：彻底切断自回归同源环路。由状态流演化引擎接管全部时序逻辑，引入三套标准叠权范式：确定性惯性叠权（抗噪）、漂移累积叠权（渐进观测）、异源爆发叠权（破茧）。」 **追加文本：**

数学依据（v2.4 + errata01 增补）：本重构的直接依据见配套附录【引理 B-1】——自回归回流使同源份额 ρ 严格单调增、异源份额单调衰减至零；而 B-1 的成立前提第一条正是「每轮追加自身输出」。**切断自回归 ＝ 切断 B-1 的前提①，使 ρ 不再单调。** KC-TRSF 不是「加了一个状态池」，是「拆了 B-1 的前提」。这是它与「加长上下文、加检索、加反思」等补丁的本质区别：后者移动临界点，前者取消单调性本身。

E- 10｜训练层测试一：升级为可区分竞争解释的三组对照设计

对应位置：可证伪测试集·训练层·测试一「同源自噬验证」。 **性质：生效替换版**。本体原文整段保留在案（见下方原文摘录），引用与执行时以本条目文本为准。 **原文（保留在案）：**「拿一个开源模型 M，用 M 自己的输出直接微调 M，重复 3-5 轮。观察输出多样性、长尾知识保留率、困惑度变化。预期：多样性下降，长尾丢失，困惑度先降后升。」 **生效文本：**

测试一：同源自噬验证（errata01 版：加三组对照）

基础组：用 M 自己的输出直接微调 M，重复 3–5 轮。

对照 A（剥离外部分量）：同一管线，剥离全部外部校验、人类偏好、独立验证器、固定独立数据切片，观察指标是否仍上涨。

对照 B（加外部筛选）：同一管线，保留外部筛选器，观察指标差异。

对照 C（加随机噪声）：同一管线，训练样本混入等量随机噪声，用于区分「同源梯度闭合」与「分布窄化」。

观测指标：输出多样性、长尾知识保留率、困惑度、事实准确率。

预期：

· 基础组：多样性下降、长尾丢失、困惑度先降后升；

· 对照 A：若指标不再上涨 → 原上涨动力来自残留异源分量（附录 C-1 分解模型中的 λp_{res}，等价于 H-7 低于临界阈值）；若仍小幅上涨 → 来源为有限采样噪声与管线实现偏差驱动的分布锐化，**不属学习新结构**；

· 对照 B：指标应优于基础组 → 支持「外部筛选提供异源增量」；

· 对照 C：若与基础组无差异 → 分布窄化解释被削弱，同源梯度闭合归因保留。

机理依据：引理 C-1（零梯度 ＋ 管线分解 $(1-\lambda)p_\theta + \lambda p_{\text{res}}$）、假说 H-7（管线异源残留阈值）。

E- 11｜附注 M- 5 假说登记补 H- 4 ～ H- 7

对应位置：§七 附注 M-5，现有 H-1 / H-2 / H-3 之后。 **性质**：增补。与附录 v1.2 §7 完全对齐。 **追加文本**：

· 假说 **H-4**：点式过滤的结构残留，结构保真度 $\gtrsim \alpha^2$。【机理推演，待测试，未定量标定】（附录 §3 引理 C-4）

· 假说 **H-5**：新 token 过度分配（无共现 ⇒ 得分方差大 ⇒ 右尾概率偏高 ⇒ 正反馈）。【机理推演，待测试，未定量标定】（附录 §5 引理 E-4）

· 假说 **H-6**：三阶段阈值 ρ_1, ρ_2 的经验分区。【分区属定义；数值待标定】（附录 §0 定义 D-6）

· 假说 **H-7**：管线异源残留阈值 λ 的临界值；低于该阈值时，管线更新主导为噪声锐化。【分解模型属形式构造；临界 λ 待标定】（附录 §3 引理 C-1 增补部分）

E- 12｜附注 M- 5 假说登记补 H- 8（稳定性—正确性分离阈值）

对应位置：E-11 追加文本之后。 **性质**：增补，承接附录 v1.2 新增【引理 A-0】。 **追加文本：**

· 假说 **H-8**：稳定性—正确性分离阈值 ρ_1, ρ_2；输出稳定性 S_{out} 随 ρ 单调非降，任务正确率 Acc 先走平后下降，拐点即 ρ_1, ρ_2。【两量分离与区间存在属形式推导；拐点位置与具体函数形式待标定】（附录 §1 引理 A-0）

E- 13｜§七 第 5 条「三层 AI 战场」的默认结论追加条件限定

对应位置：§七 第 5 条，原文列举三层可逆性之后。 **性质：注释与条件限定**，不构成对第 5 条定义的改写。第 5 条正文一字不动；引用第 5 条时须同时引用本条。 **追加文本：**

可逆性的条件修正（errata01 增补，依据附录【引理 B-5】）

上述「训练层不可逆、推理层可逆、Agent 记忆层清上下文不可逆」是**默认结论**；若链路含显式对齐算子（版本校验、ACK、逐层重标定、归一化重标定），则误差可被吸收，默认结论需修正。

形式表述：设系统为 L 层复合映射 $G = g_L \circ \cdots \circ g_1$，若每层 Lipschitz 常数下界 $c_\ell > 0$ 且链路中无对齐算子，则

$$

$$|G(x+)-G(x)| \ (c)\|$$

$$

偏差不被吸收；若存在收缩映射（$c_\ell < 1$ 且 $\prod_\ell \ c_\ell < 1$）或显式对齐算子，则本下界不成立。

工程含义：三层可逆性不是形而上分层，是「有没有对齐算子」的函数。「训练层不可逆」的真实条件是「训练链路无对齐算子」；加了逐层对齐，训练层也可部分可逆。**不要把它当绝对命题引用。**

E- 14｜附注 M- 0 立场声明的「锐度声明」支点

对应位置：§七 附注 M-0 第 1–5 条之后。 **性质**：增补一句，与附录 v1.2 定位区的锐度声明互为引用。 **追加文本**：

锐度声明（errata01 增补）：本附注的形式化不改变第七章总纲——**同源不是病，越界才是病；稳定来自同源，崩溃也来自同源。** 附注 M 及其配套附录所证的全部引理，描述的都是「越界之后不可逆」，不是「同源本身有罪」。读者若只读附录而得出「同源＝病」的结论，是把附录【引理 A-0】漏读了：A-0 是 A-1 的前置，先有适度同源提供稳定，才有过度同源造成覆盖。

三、发布保护注释（不改命题，只限定解读边界）

E- 15｜§八 跨域同构推论的解读边界（对外发布前置项）

对应位置：§八 跨域同构推论全章，尤其「一、AI 系统 ↔ 人类认知场映射关系」与「认知场同构现象推演」。 **性质**：保护性注释。原章保护性声明已存在，本条在其上加强一层，不改任何推论内容。 **追加注释**：

【errata01 发布保护注释】§八全部条目属**机理类比推论**，不属数字域可证工程定理。对外发布、引用、转载时须遵守三条：

1. 一切「人类认知场」表述仅作同构验证样本，**不得用于对具体个人作定性评判、不得用作对具体事件的因果断言**；
2. 该章不得与配套附录的引理编号混引（不得写「据引理 A-1 可知人的认知会自噬」），跨域推论不享有引理的证明力；
3. 全章条目的最高档位为【猜想 / 类比推论】，禁止升格为【定理】或【观测规律】。

E- 16｜§二 双流、§三 六契约 与附注 M 的引用边界

对应位置：§二 双流模型、§三 六条动态契约（含其末尾的交叉引用标记）。 **性质**：保护性注释。 **追加注释**：

【errata01 发布保护注释】附注 M 与配套附录**只声明数学机理与契约之间的对应关系，从不反推契约定义**。因此：

1. 不得以「数学上证明了」为由改写任何一条契约的表述；
2. 契约的成立与否，判定依据仍是 §九 的契约三重属性核验，不是引理；
3. 附录中的「$A_E < \varepsilon$」等量，只用于描述契约 6 缺失后的可观测形态，**不构成对契约 6 的前置条件增补**。

E- 17｜附注 M- 0 第 1 条与附录 A- 0 的并用口径

对应位置：§七 附注 M-0 第 1 条「机制倾向 ≠ 必然即时故障」。 **性质**：保护性注释。 **追加注释**：

【errata01 发布保护注释】第 1 条与附录【引理 A-0】必须并用，单独引用任一条都会被误读：

· 只引第 1 条 → 会被读成「所以这套机制其实没危害」；

· 只引 A-0 的后半段 → 会被读成「同源必然致错」。

正确口径：**同源在 $\rho < \rho_1$ 是稳定性的必要条件，在 $\rho \geq \rho_2$ 是正确性的充分破坏条件；中间区间 $[\rho_1, \rho_2)$ 是「稳定但不再改进」。** 三种状态各有其观测特征，不可压成一句。

四、工程落地提示（不改公理，仅提示实现代价）

E- 18｜KC- TRSF 状态演化层的算力与实现代价提示

对应位置：KC-TRSF V1.1 封档章「附录：元架构固有取舍声明」第 3 条。 **性质**：工程提示。**不修改任何架构定义、不修改任何契约。 追加提示**：

【errata01 工程提示】引入独立状态演化引擎与状态池维护，相对传统静态标签、简易 RAG 方案，会带来三类可预期代价：

1. 常驻状态池的存储与读写带宽开销（尤其 SS / TJ 在高并发下的状态比对频率）；
2. 只读比对与老化写入物理分离后，写入路径的额外调度成本；
3. TP 变体的代价最重：逐帧演化总耗时与帧数严格线性，A 方案（完备产品级）需定制 / 微调适配权重，B 方案（轻量化原型）算力随轨道数线性上涨。

上述代价属实现层取舍，不是理论缺陷，也不构成对公理的任何修正。 个人 / 学生自娱建议全选 B 方案子集；企业级完整实现走 A 方案全套。

E- 19｜附注 M- 3 判据在闭源环境的降档与成本提示

对应位置：§七 附注 M-3-7 第 2 条。 **性质**：工程提示。 **追加提示**：

【errata01 工程提示】闭源 API 通常只返回文本与有限 logprob，实测成本分布如下，供排期参考：

· 最低成本路径：L1（输入不变性）＋ L4（痕迹缺席），仅需两次调用与人工比对痕迹，可在无权重环境下独立完成；

· 中等成本：追加 L2 / L3，需要 hidden state 或 top-k logprob，多数闭源接口不提供，需自建白盒镜像；

· 最高成本：头级 / 层级的归因，必须回到白盒模型，**任何在黑盒上宣称「已定位到第几层第几个头」的结论均属越界**（见 M-3-7 第 1 条）。

另：每次判定前必须先写清「该异源理应留下什么痕迹」，写不清则判定无效，这一步的人工成本常被低估。

E- 20｜视觉生成层与附注 M 的机理错配防范

对应位置：可证伪测试集·视觉生成层测试组前置声明与【机理依据】行。 **性质**：工程与引用提示。 **追加提示**：

【errata01 工程提示】TP 变体属图层隔离架构，其「惯性叠权」来自轨道演化引擎（I_g / I_l 参数契约），**不是原版 Transformer 全局 $QK^{\top}$ 注意力矩阵的数学直接导出**。因此：

1. 不得用引理 A-1 的 $\Gamma_0 = n_H e^{\delta}$ 对视觉漂移幅度作定量预测；
2. 视觉域只允许引用「同源回流 / 异源对撞」的**实例化类比**与帧级可逆性维度；
3. 若需要对 TP 建立独立的形式化，须另立引理族（建议编号 F 组），不得借用 A–E 组编号。

五、拒改登记与遗留项

E- 21｜内核拒改登记

性质：登记。本轮 DP 审查零项触及内核改写（DP 原文亦明写「内核公理不动；只增补、不改已有引理表述」）。本页据此登记一条永久拒改规则：

凡涉及以下六处的改写请求，一律拒绝，最多在勘误页追加注释：

§二 双流模型；§三 六条动态契约；§四 五类运行工况；§五 五类组件耦合；§六 权限原子化协议；§七 同源自噬公理体系第 1–7 条。

拒绝理由不因提出的主体、措辞、用途而变化。**封档的意义是原始文本永久锁定，修正一律走附属文档。**

E- 22｜版本溯源与已知遗留登记

性质：登记，不作修正。

编号	遗留项	处置
OPEN-1	v2.3 → v2.4	经作者确认「内容未缺失、正文未改动」，**不补**；本页登记在案，供外部溯源质询时引用
OPEN-2	家族变体版本号不统一（SS V2.3 / TJ V2.0 / JY V1.2 / TP V3.0）	作者已认可不改；各变体独立演进，不强行拉齐
OPEN-3	视觉生成「渲染层」是否单列为第四战场	按既定决定延后至 v2.5 整体修订处理；本页不裁决，见 E-04
OPEN-4	附注 M-4-6「召回内容内部同源叠权反噬用户原始指令」尚无独立引理	部分填充；登记为待补命题，建议在附录 v1.3 或 v2.5 中给出形式化
OPEN-5	引理族 A–E 与家族变体附录 A–D 的编号形态共存	已由 E-05 的引用纪律覆盖，不重编号

E- 23｜本页自身的边界

本页履行四件事：更正引用口径、挂载增补文本、限定解读边界、登记工程代价与遗留。本页**不履行**：数值标定、实验结论、对内核的任何改写、对 v2.5 修订的预先裁决。后续如需新增，另立 errata02，只追加不覆盖。